

Résoudre un Rubik's cube

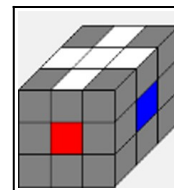
Cette fiche méthode reprend les explications du tutoriel suivant sur la chaîne de Victor Colin : <https://youtu.be/Lem14U4D1r8>

→ « **Tutoriel – Résoudre le Rubik's Cube (solution complète pour débutants)** »

→ Il est fortement conseillé d'avoir à la fois le tutoriel et la fiche méthode sous les yeux !

Étape 1 : Faire une croix (sur la face blanche par exemple)

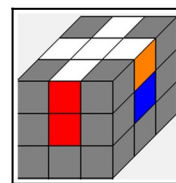
Sur la face blanche (celle où le centre est blanc), tu dois construire une croix blanche **en montant les arêtes qui ont du blanc (ne t'occupe pas des coins)**. Tu dois obtenir une croix comme sur le schéma suivant :



Pour cela, pas de formule ou de solution miracle... il faut tester et comprendre soi-même comment les pièces bougent. Réussir à faire une croix devient vite instinctif et logique.

Étape 2 : Placer les arêtes de la croix aux bons endroits

Dans la continuité de la croix, les arêtes doivent être de la même couleur que le centre de chaque face. Par exemple, sur le schéma ci-contre, l'arête **blanc/rouge** est bien placée (elle se situe sur la face rouge) mais l'arête **blanc/orange** n'est pas résolue (elle se situe sur la face bleue).



Méthode : tourner la face blanche jusqu'à trouver **deux arêtes bien placées** (si les 4 sont déjà bien placées, tu n'as pas besoin de faire cette étape) :

- **Cas n°1 :** les deux arêtes bien placées sont l'une à côté de l'autre. Je prends une mauvaise arête en face de moi et une bonne sur ma droite puis je fais cette formule :

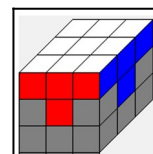
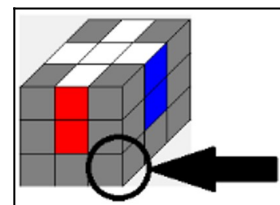


- **Cas n°2 :** les deux arêtes sont sur des faces opposées. Je prends une arête bien placée en face de moi et je fais la même formule mais sans le dernier mouvement. Puis je me retrouve dans le cas n°1 !

Étape 3 : Placer les coins de la première couronne

Trouve sur la face du bas un coin qui a du blanc et place-le en dessous de l'emplacement où il doit aller. Par exemple, si tu as trouvé le coin **BLANC / BLEU / ROUGE**, tourne la face du bas pour l'emmener au niveau de l'emplacement entouré sur le schéma ci-contre.

Puis, pour le monter, répète cette formule jusqu'à ce que le coin soit résolu :



Remarque : si la première couronne n'est pas résolue mais que tu ne trouves plus de coin avec du blanc sur la face du bas, cela signifie qu'un coin blanc est déjà sur la face blanche, mais au mauvais endroit ou dans le mauvais sens.

Il faut appliquer une fois la formule pour le redescendre. Une fois l'étape 3 finie, ton cube doit ressembler à ça :

Étape 4 : Faire la deuxième couronne

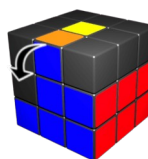
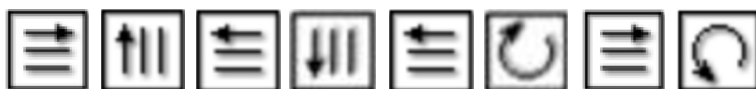
À partir de maintenant et jusqu'à la fin, **mettre la face blanche vers le bas**.

Pour construire la deuxième couronne, il faut placer 4 arêtes entre les centres de la deuxième couronne.

Pour cela, cherche un T à l'envers comme sur les schémas ci-dessous. Tu peux tourner la face du haut pour trouver un T.

Puis regarde le sommet du T (s'il est jaune, alors le T ne servira à rien, il faut chercher un autre T).

- Si le sommet du T doit aller vers la gauche, fais la formule suivante :



- Si le sommet du T doit aller vers la droite, je fais la formule suivante :



Remarque

Si ta deuxième couronne n'est pas terminée mais que tu ne trouves plus de T sans jaune sur le sommet, cela signifie qu'une arête de la deuxième couronne est déjà insérée quelque part, mais au mauvais endroit ou dans le mauvais sens.

→ Regarder le tutoriel 24 minutes et 25 secondes précisément.

Étape 5 : Faire une croix jaune

Pour cette étape, la méthode expliquée ci-dessous est différente de la méthode montrée dans le tutoriel vidéo.

Il s'agit de la **SEULE** étape où les explications sont différentes. Pour toutes les autres, regarder le tutoriel permet de mieux comprendre cette fiche méthode.



Le cas de la ligne :



Le cas du petit « L » : faire la formule deux fois (la première sert à se remettre dans le cas de la ligne).



Le point : faire la formule trois fois (la première sert à se remettre dans le cas du petit « L »).

Attention, le petit « L » obtenu après avoir fait la formule n'est pas directement bien placé, il faut le mettre en haut à gauche avant d'enchaîner.

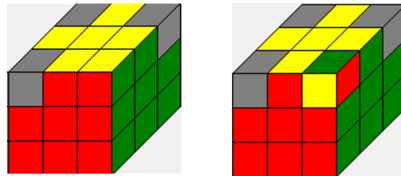
Étape 6 : Placer les arêtes de la croix aux bons endroits

Faire **EXACTEMENT** pareil qu'à l'étape 2.

Étape 7 : Placer les 4 derniers coins aux bons endroits

L'objectif est que chaque coin soit **au bon endroit**.

Par exemple, sur les deux schémas ci-dessous, le coin **JAUNE / VERT / ROUGE** est au bon endroit (peu importe qu'il soit bien orienté ou non : il n'est pas obligatoire que les coins soient résolus, il faut juste qu'ils soient aux bons endroits).



Méthode : chercher si 1 des 4 coins est au bon endroit, c'est à dire si les couleurs d'un coin correspondent aux couleurs des faces voisines comme sur les schémas ci-dessus. Puis :

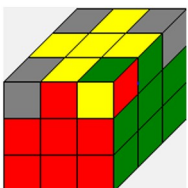
- **Si un coin est au bon endroit**, tenir son cube de façon à ce qu'il soit devant nous à droite (comme sur les schémas) et faire la formule suivante (une fois ou deux fois si la première n'a pas suffi) :



- **Si aucun coin n'est au bon endroit**, faire une fois cette formule « dans le vent » puis un coin sera au bon endroit.

Étape 8 : Orienter les 4 derniers coins pour terminer le cube

Attention : si c'est une des premières fois que tu fais cette étape, il est fortement conseillé de regarder entièrement les explications données dans le tutoriel **avant de te lancer**.



Pour orienter ce coin, utilise la même formule que celle de l'étape 3, en la répétant jusqu'à ce que le coin soit résolu (jusqu'à ce que tu voies apparaître du jaune sur la face du haut) :



Quand le coin est résolu, **tourne UNIQUEMENT la face du haut** pour amener un autre coin (qu'il faut aussi résoudre) au même endroit. Puis continue à enchaîner la même formule jusqu'à ce qu'il soit résolu.

Répète cela pour chaque coin qui a besoin d'être orienté... puis le cube est résolu !